

Matemática Discreta 1 (MD1)

Somatórios e Números Binomiais

Prof. Dr. Andrés Felipe González

12 de Agosto de 2026



Somatório

Um jeito mais compacto de escrever é com o símbolo de somatório Σ .

$$\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

Em geral:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Somatório: Definição Formal

Definição:

Seja $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ uma sequência de números reais e sejam $m, n \in \mathbb{N}$ tais que $m \leq n$.

Define-se o somatório de a_i de $i = m$ até n por:

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Partes de um Somatório

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

- $\sum$ – símbolo de somatório
- i – índice do somatório
- 1 – limite inferior
- n – limite superior
- a_i – termo geral

Índice mudo (ou fictício)

Exemplo:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j$$

Por quê?

Índice mudo (ou fictício)

Exemplo:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j$$

Por quê?

Os índices i e j são apenas nomes. Eles percorrem os mesmos valores: $1, 2, \dots, n$.

Expansão:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Conclusão:

O índice é **mudo**: pode ser trocado sem alterar a soma.

Resolvendo Somatórios

$$① \sum_{i=0}^4 2i$$

$$② \sum_{i=2}^5 2^i$$

$$③ \sum_{i=1}^k 3$$

$$④ \sum_{i=1}^3 (5 + i)$$

Erro comum em somatórios

Exemplo incorreto:

$$\sum_{i=-1}^4 k = -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

Erro!

Por quê?

Erro comum em somatórios

Exemplo incorreto:

$$\sum_{i=-1}^4 k = -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

Erro!

Por quê?

O índice da soma é i , mas o termo somado é k , que é constante.

Forma correta:

$$\sum_{i=-1}^4 k = 6k$$

(pois há 6 termos)

Propriedades dos Somatórios

- $\sum_{i=1}^n c = \underbrace{c + \cdots + c}_{n \text{ vezes}} = nc$
- $\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$
- $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$

É dizer o somatório é linear.

Propriedades dos Somatórios

Mudança de Índice

- $$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1-k}^{n-k} a_{i+k}$$

- $$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k}$$

Mudança de índice na soma ($k = 2$)

Queremos ilustrar que:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=-1}^{n-2} a_{i+2}$$

Lado esquerdo:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Lado direito:

$$\begin{aligned} \sum_{i=-1}^{n-2} a_{i+2} &= a_{(-1)+2} + a_{0+2} + a_{1+2} + \cdots + a_{(n-2)+2} \\ &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \end{aligned}$$

Separação dos Termos Iniciais e Finais

Decomposição geral para termos iniciais

$$\sum_{i=1}^n a_i = \underbrace{\sum_{i=1}^k a_i}_{\text{primeiros } k} + \sum_{i=k+1}^n a_i$$

Forma expandida (visualizando os termos)

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_k + \sum_{i=k+1}^n a_i$$

Somatória Telescópica

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) &= \sum_{i=1}^n a_{i+1} - \sum_{i=1}^n a_i \\&= \sum_{j=2}^{n+1} a_j - \sum_{i=1}^n a_i \\&= \cancel{\sum_{i=2}^n a_i} + a_{n+1} - a_1 - \cancel{\sum_{i=2}^n a_i} \\&= a_{n+1} - a_1\end{aligned}$$

Exemplo Somatória Telescópica

Resolver $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)}$, sabendo que $\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$.

Solução:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{\cancel{2}} \right) + \left(\frac{1}{\cancel{2}} - \frac{1}{\cancel{3}} \right) + \cdots + \left(\frac{\cancel{1}}{\cancel{n-1}} - \frac{1}{\cancel{n}} \right) + \left(\frac{1}{\cancel{n}} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

Questão de prova

Calcule as seguintes somas:

a)

$$\sum_{i=2}^n 5^{i+1}$$

b)

$$\sum_{i=2}^n 3^{n-i} \cdot 3^i$$

c)

$$\sum_{i=2}^n 3^{n-i}$$

Questão de prova

d) Determine o valor de k :

$$\sum_{i=1}^{20} (2 + i) = 2k + \sum_{i=4}^{20} i$$

Dica:

- Separe a soma
- Use propriedades de somatórios

Fatorial

Definição:

Para $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1$$

Casos especiais:

$$0! = 1$$

Exemplos:

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Coeficiente Binomial (Número Binomial)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

onde $n, k \in \mathbb{N}$ e $0 \leq k \leq n$.

Exemplos

- $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot 1}{(\cancel{2} \cdot 1)(2 \cdot 1)} = 6$
- $\binom{10}{6} = \frac{10!}{6!4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8} \cdot 7}{\cancel{4} \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 210$

Combinação

De quantas maneiras podemos dividir 4 pessoas em grupos de 2?

Alice, Bruno, Carlos, Daniel

A, B, C, D

① $\{A, B\}$

② $\{A, C\}$

③ $\{A, D\}$

④ $\{B, C\}$

⑤ $\{B, D\}$

⑥ $\{C, D\}$

De quantas maneiras posso selecionar 5 pessoas para compor um time de 3 pessoas?



Propriedades dos Binômios

Quando $k = 0, n$, o resultado é sempre 1.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$$

Quando $k = 1$, o resultado é sempre n .

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$$

Binômios Complementares

$$\binom{n}{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r}$$

Exemplos das Propriedades

1. **Caso** $k = 0$ e $k = n$:

$$\binom{5}{0} = 1 \quad (\text{escolher nada})$$

$$\binom{5}{5} = 1 \quad (\text{escolher tudo})$$

2. **Caso** $k = 1$:

$$\binom{5}{1} = 5$$

3. **Binômios complementares:**

$$\binom{5}{2} = \binom{5}{3} = 10$$

Questão de Prova

Seja $n \in \mathbb{N}$. Resolva a equação:

$$\binom{n}{\frac{n-3}{2}} = \binom{n}{5}$$

Determine todos os valores inteiros de n para os quais a igualdade é válida.

Justifique sua resposta.

Expansão binomial

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$$

Provar que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$



Expansão Binomial: Exemplo $n = 3$

Para $n = 3$:

$$(x + y)^3 = \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} x^{3-i} y^i$$

Calculando termo a termo:

$$i = 0 : \binom{3}{0} x^3 y^0 = x^3$$

$$i = 2 : \binom{3}{2} x y^2 = 3x y^2$$

$$i = 1 : \binom{3}{1} x^2 y = 3x^2 y$$

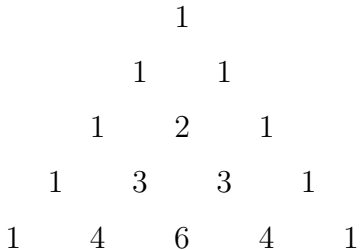
$$i = 3 : \binom{3}{3} y^3 = y^3$$

Resultado final:

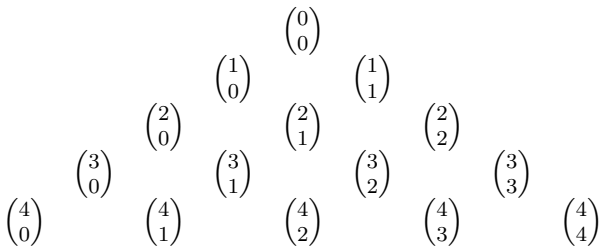
$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2 y + 3x y^2 + y^3$$

Triângulo de Pascal

Valores



Coeficientes binomiais



Identidade de Pascal

Enunciado:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Exemplo:

$$\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2}$$
$$10 = 4 + 6$$

Prova da Identidade de Pascal.